Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

По дисциплине Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы Знакомство с Docker (продолжение)

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3320

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	_____	_____	Пухарев С.В.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Руководитель	_____	_____	Аминов Н.С.
	(дата)	(подпись)	(Ф.И.О.)

2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ 3

1 ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ОБРАЗ 4

2 ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗА 5

3 DOCKERIGNORE 6

4 HEALTHCHECK 7

5 ФИНАЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ И ТЕСТИРОВАНИЕ 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – продолжение работы с Docker, переход от базовых команд к диагностике и оптимизации контейнера.

Таблица 1 — Мои значения для лабораторной

Номер ИСУ	467203
Персональный порт	5433
Персональный префикс	pukharev

1 ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ОБРАЗ

На рисунке 1 представлен Dockerfile по шаблону.



Рисунок 1 — Dockerfile

На рисунке 2 представлена сборка и запуск контейнера.

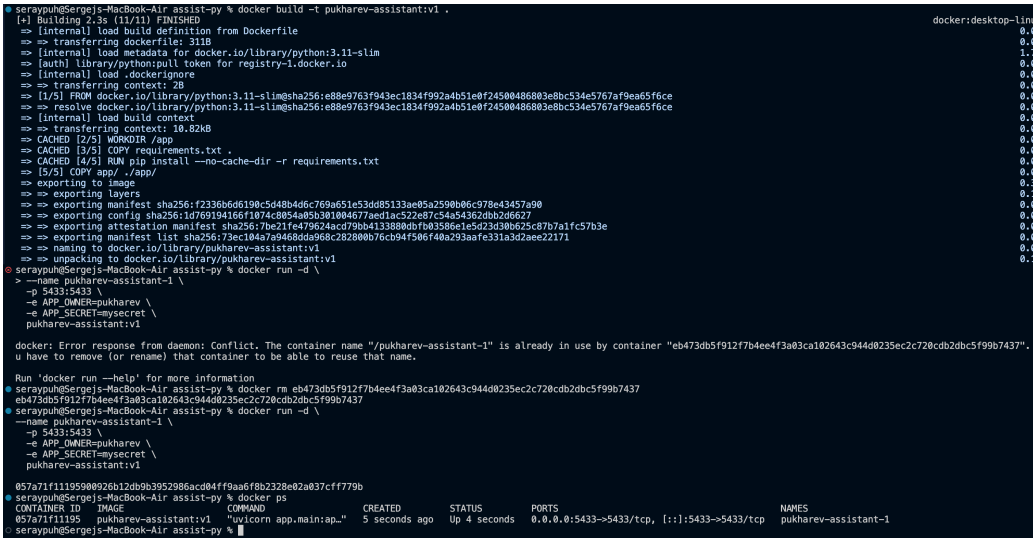


Рисунок 2 — Сборка и запуск

На рисунке 3 представлена проверка работоспособности контейнера.

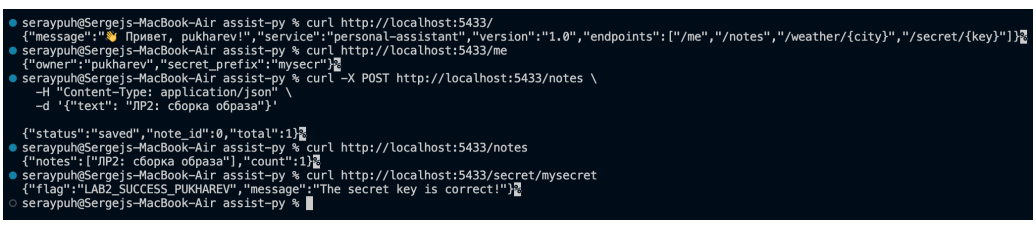


Рисунок 3 — Проверка работоспособности

2 ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗА

На рисунке 4 представлен оптимизированный Dockerfile.

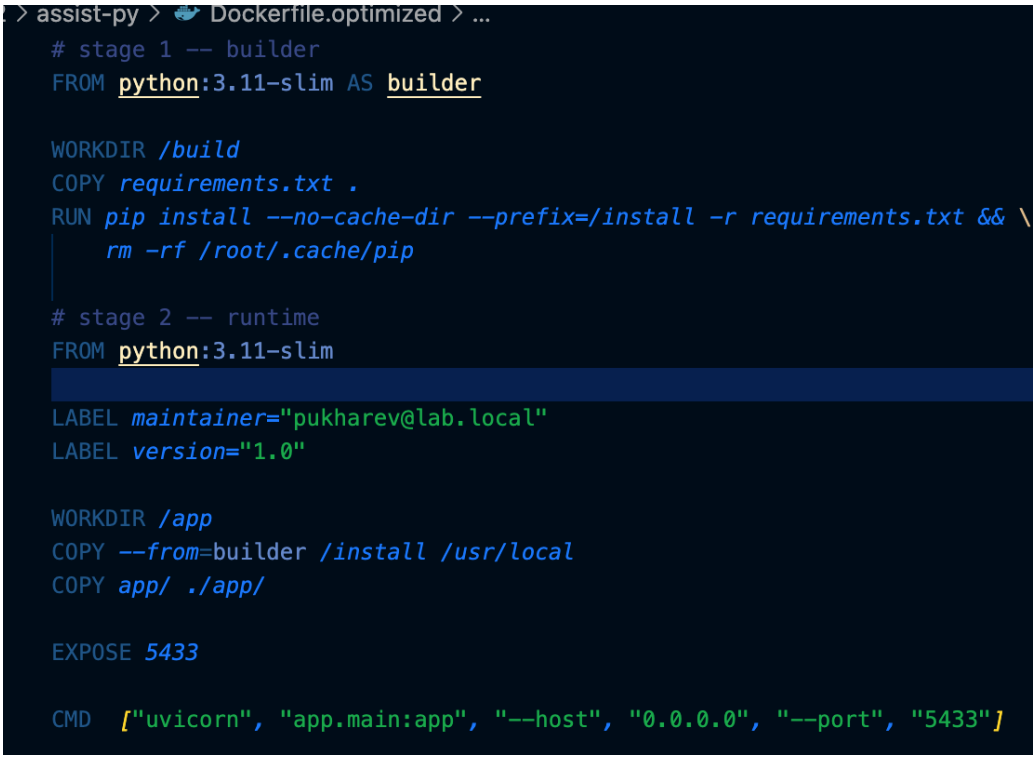


Рисунок 4 — Dockerfile.optimized

на рисунке 5представлен результат оптимизации: контейнер уменьшился на 16мб.

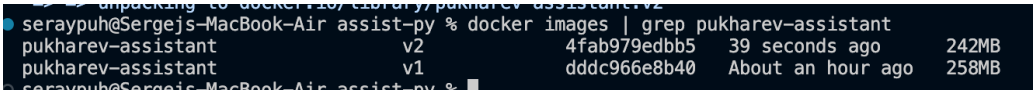


Рисунок 5 — Сравнение

Копирование requirements.txt отдельно от кода позволяет изолировать команду pip install которая ресурсоёмкая, избежать сброса её кэша при изменении кода приложения. Кэш слоя с установленными пакетами будет меняться только при изменении самого файла зависимостей

3 DOCKERIGNORE

На рисунке 6 представлен файл dockerignore

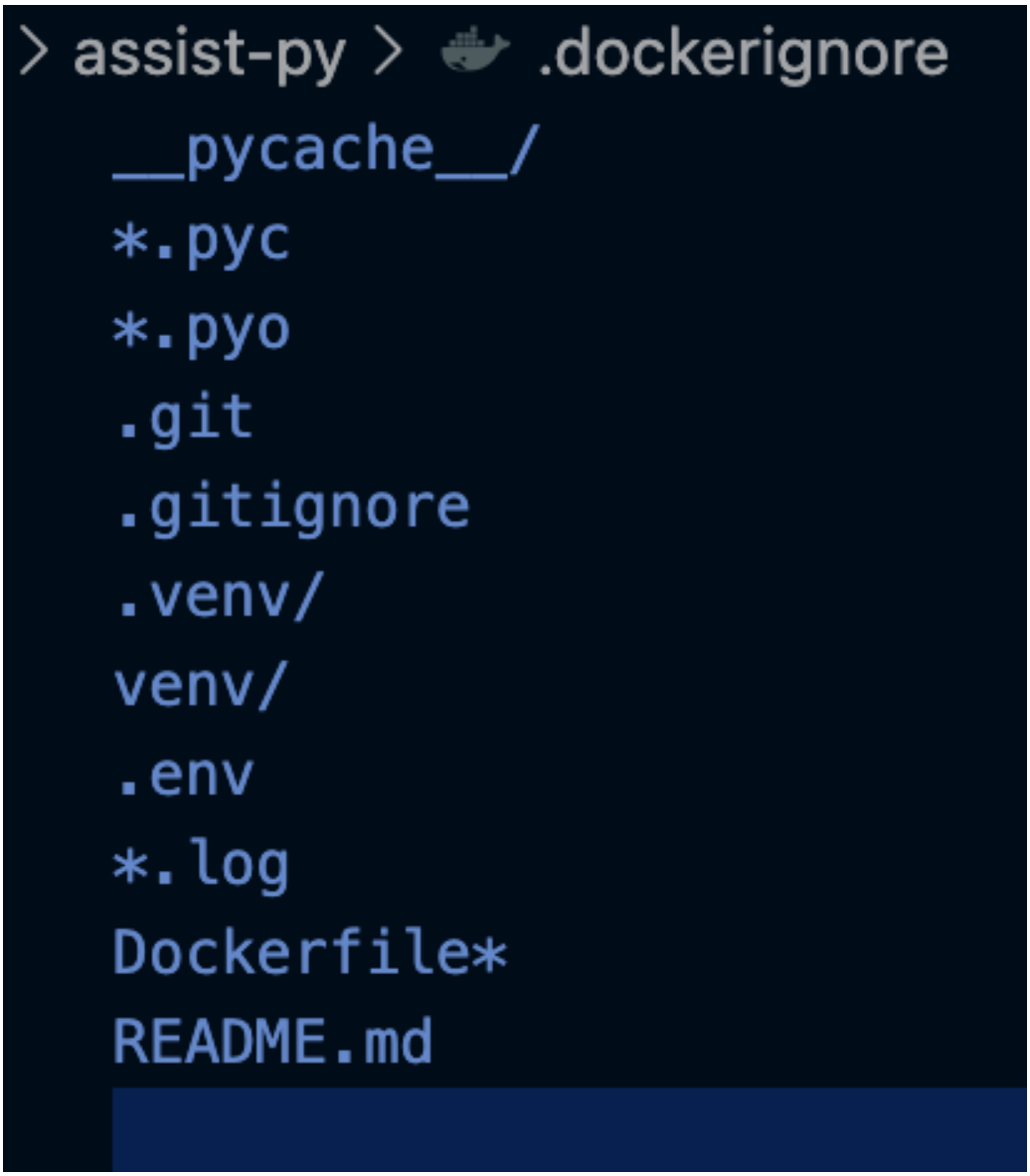


Рисунок 6 — .dockerignore

Без dockerignore в контейнер могло попасть то, что не должно в нём быть, например чувствительные переменные .env, локальные окружения питона, приспособленные под архитектуру, например, windows, которая несовместима с окружением в линуксе, кэш байт-кода питона, который просто засоряет образ.

.git в образ тоже крайне не рекомендуется помещать, потому что он содержит всю историю проекта, случайные коммиты .env например, ну или раскрытие исходного кода в случае, если раскрывать его не хотелось.

4 HEALTHCHECK

На рисунке 7 представлен контейнер с healthcheck-ом, его запуск и проверка здоровья.

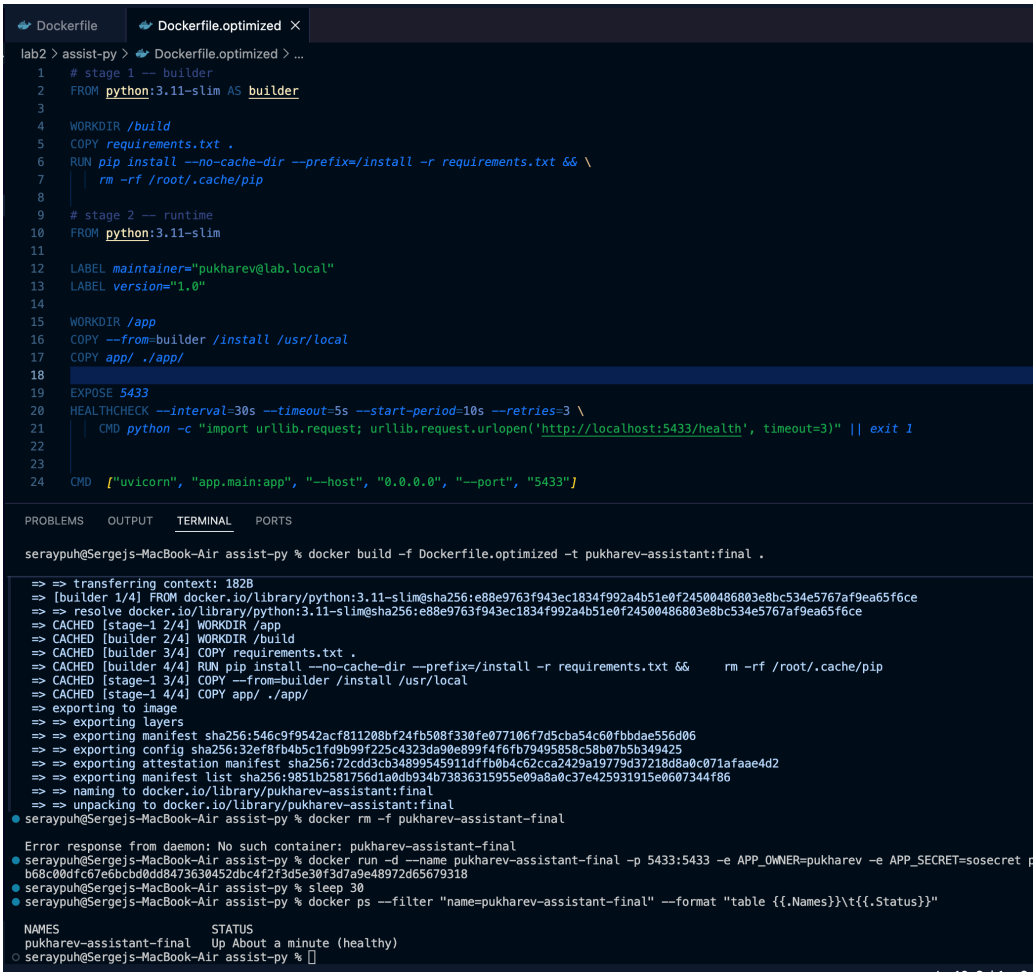


Рисунок 7 — Healthcheck

5 ФИНАЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ И ТЕСТИРОВАНИЕ

На рисунке 8 представлен финальный артефакт работы.

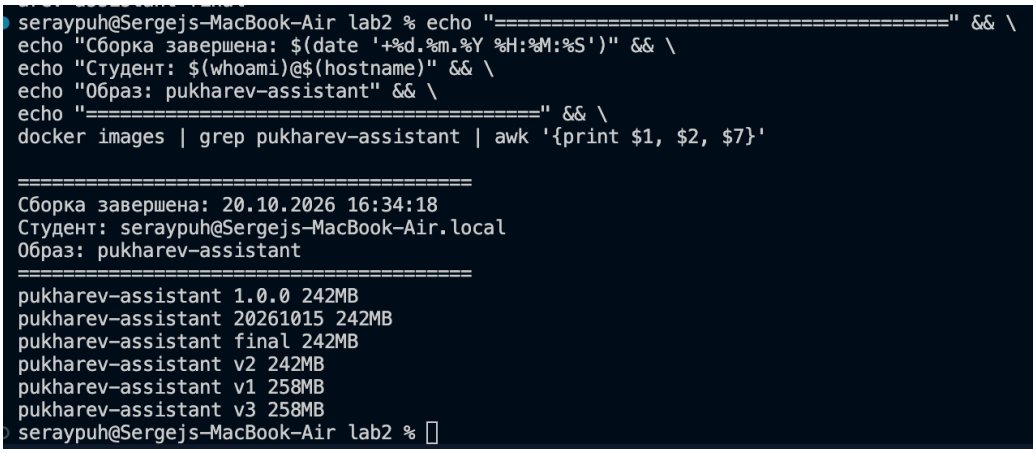


Рисунок 8 — Финальный артефакт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки оптимизации образов Docker, добавление параметра диагностики Healthcheck, а также создание файла dockerignore.